

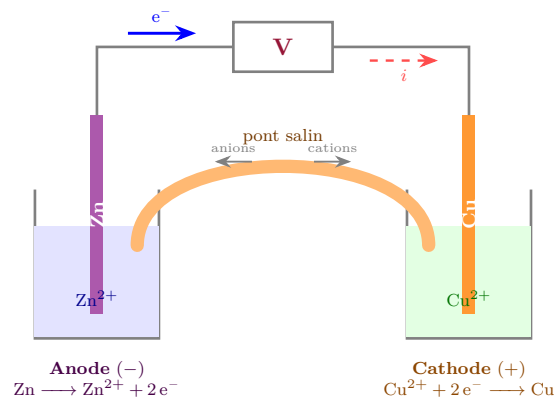
Thème 5 — Piles galvaniques et électrolyse

Une **pile** convertit l'énergie d'une réaction redox **spontanée** en énergie électrique. Les deux demi-réactions sont **séparées** : les électrons doivent passer par un circuit extérieur.

À retenir : anode et cathode d'une pile

- **Anode** (pôle $-$) : siège de l'**oxydation**, elle *produit* les électrons. C'est le couple de E_r° le **plus bas**.
- **Cathode** (pôle $+$) : siège de la **réduction**, elle *consomme* les électrons. C'est le couple de E_r° le **plus haut**.

La pile débite si $\Delta E^\circ = E_r^\circ(\text{cathode}) - E_r^\circ(\text{anode}) > 0$.



À retenir : sens des porteurs et notation conventionnelle

Dans le **fil**, les **électrons** vont de l'**anode** ($-$) vers la **cathode** ($+$); le courant i circule en sens inverse. Dans le **pont salin**, les **anions** migrent vers l'anode et les **cations** vers la cathode (électroneutralité). On écrit la pile :

($-$) Anode | solution || solution | Cathode ($+$) ex. ($-$) Zn | Zn²⁺ || Cu²⁺ | Cu ($+$)

(| = interface électrode/solution, || = pont salin.)

À retenir : électrolyse : forcer une réaction non spontanée

Dans une **électrolyse**, un **générateur** impose le courant pour réaliser une réaction **non spontanée**. La cathode est reliée au pôle $-$ du générateur, l'anode au pôle $+$. **Règle d'or** (pile *comme* électrolyse) : la **réduction** a toujours lieu à la **cathode**, l'**oxydation** à l'**anode**; seul le *signe* des électrodes change.

À retenir : loi de Faraday

La masse déposée (ou transformée) à une électrode vaut

$$m = \frac{M I t}{n F} \quad F = 96\,485 \text{ C/mol}, \quad Q = I t,$$

avec m en g, M en g/mol, I en **ampères**, t en **secondes**, n le nombre d'électrons de la demi-équation. ($Q = It$ est la charge, en coulombs; Q/F = moles d'électrons.)

Exemple : dépôt de cuivre

Électrolyse de CuSO_4 , $I = 2,0 \text{ A}$, $t = 30 \text{ min} = 1800 \text{ s}$. À la cathode $\text{Cu}^{2+} + 2 \text{ e}^- \longrightarrow \text{Cu}$, donc $n = 2$ et $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g/mol}$:

$$m = \frac{63,5 \times 2,0 \times 1800}{2 \times 96485} \approx 1,18 \text{ g}.$$

Piège : erreurs fréquentes

- Convertir t en **secondes** ($\text{min} \times 60$, $\text{h} \times 3600$) avant d'appliquer Faraday.
- Les **électrons ne traversent jamais la solution** : dans la solution et le pont salin, ce sont les **ions** qui transportent le courant.
- n est le nombre d'électrons de la demi-équation ($n = 2$ pour Cu^{2+} , $n = 1$ pour Ag^+).